

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Киселев А.В.



OBJECT TRACKING

Отслеживание объектов - слежение за одним или несколькими объектами, сохраняя их идентичность между кадрами

- Присвоение уникального идентификатора
- Ассоциация боксов между кадрами
- Восстановление обхекта при его потере



OBJECT TRACKONG

Критерий	Object Detection	Object Tracking
Время	Нет	Да
Идентичность	Нет	Да
Зависимость	Нет	Да
Задача	Что и где	Куда
Сложность	Однократная	Поиск + ассоциация + предсказание



SOT & MOT

- Single Object Tracking
 - Kernelized Correlation Filters
 - Minimum Output Sum of Squared Error
 - Channel and Spatial Reliability Tracker
 - MedianFlow
 - CAMShift/MeanShift
 - SiamFC, SiamRPN? ATOM, TransT
- Multiple Object Tracking
 - SORT
 - Simple Online and Realtime Tracking
 - BoT-SORT



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Корреляционные фильтры - свертка шаблона с кадром

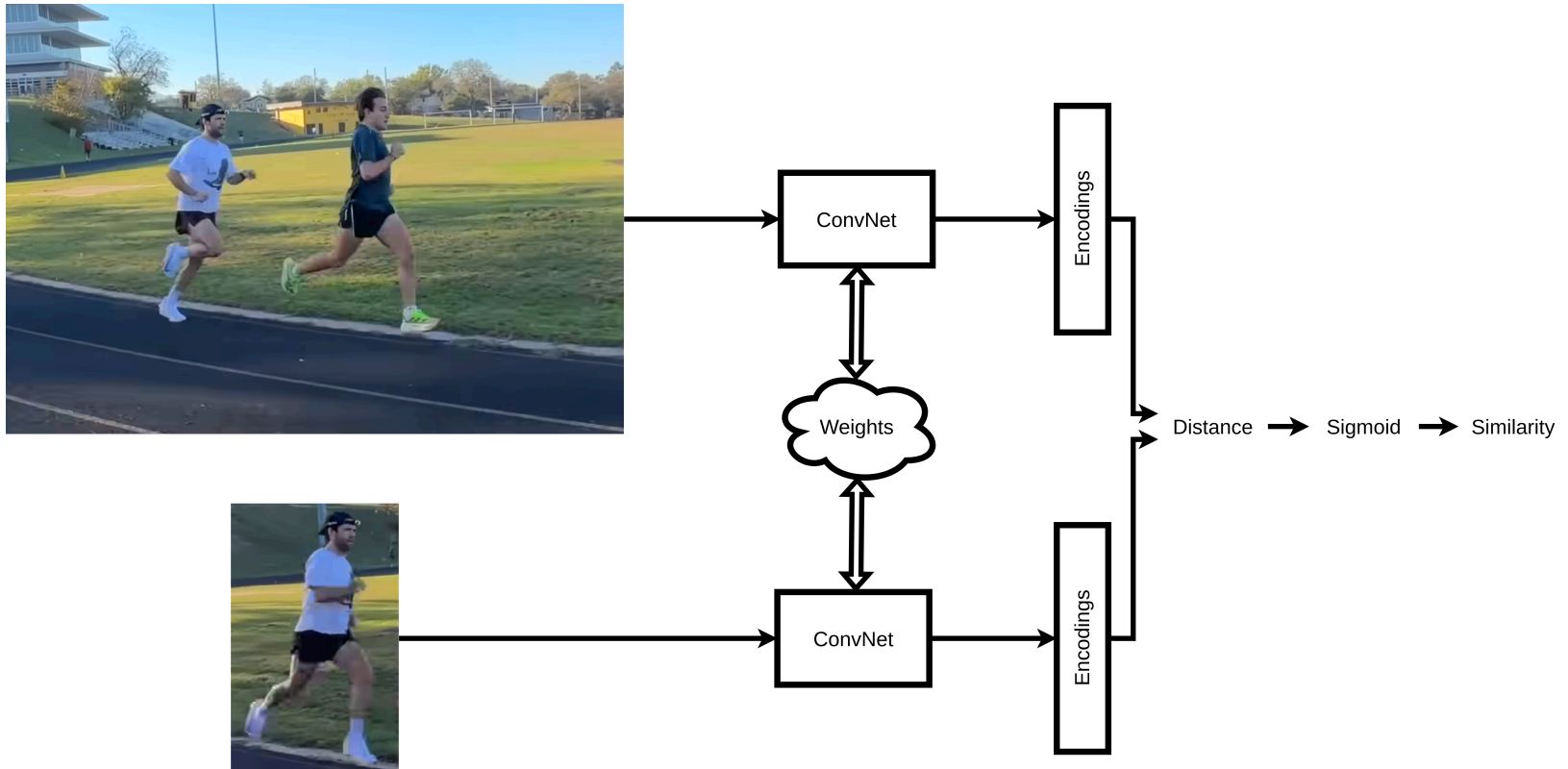
$$\min_h \sum_i \|x_i * h - y_i\|^2 + \lambda \|h\|^2$$

Трекер применяется к каждому кадру - пик корреляционной функции



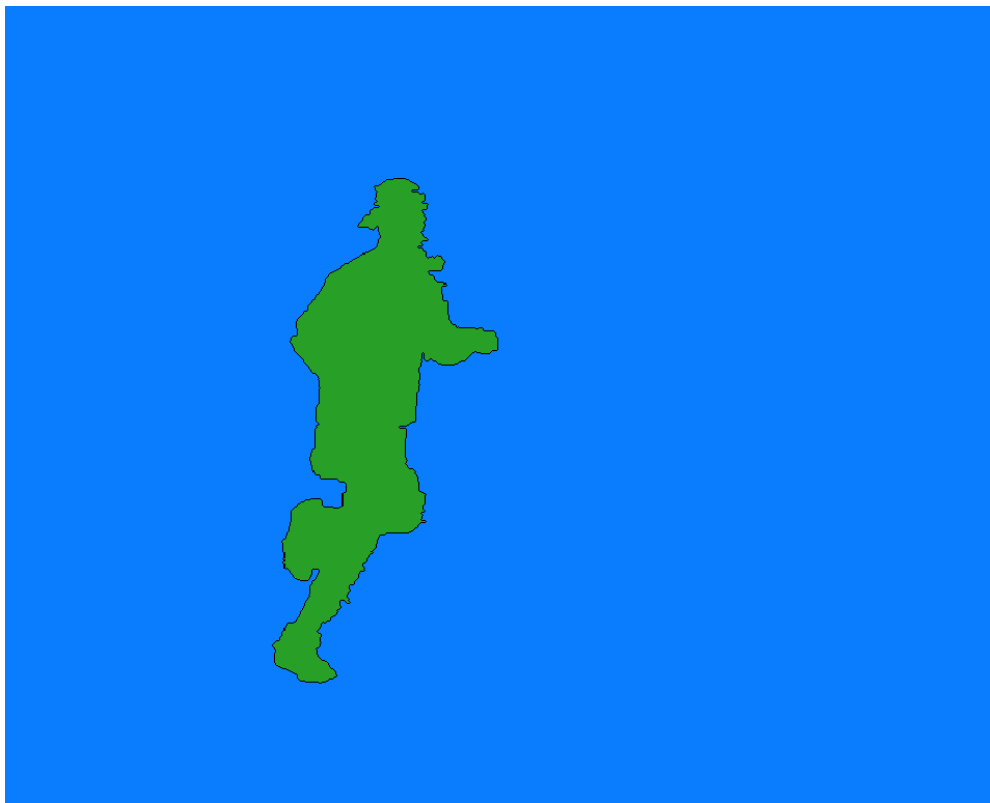
SIAMESE

Сиамская сеть с общей весовой матрицей для определения сходства между двумя изображениями



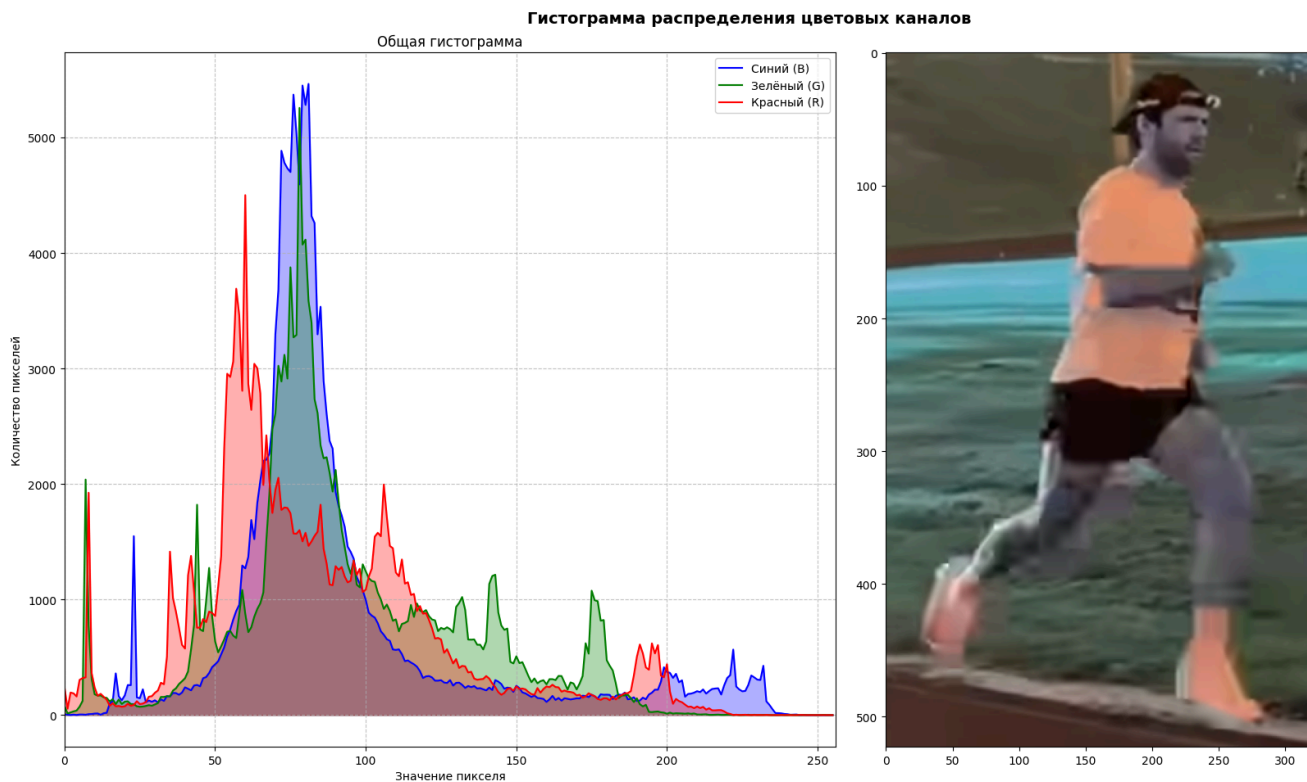
ДИСКРИМИНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Классификатор "объект против фона"



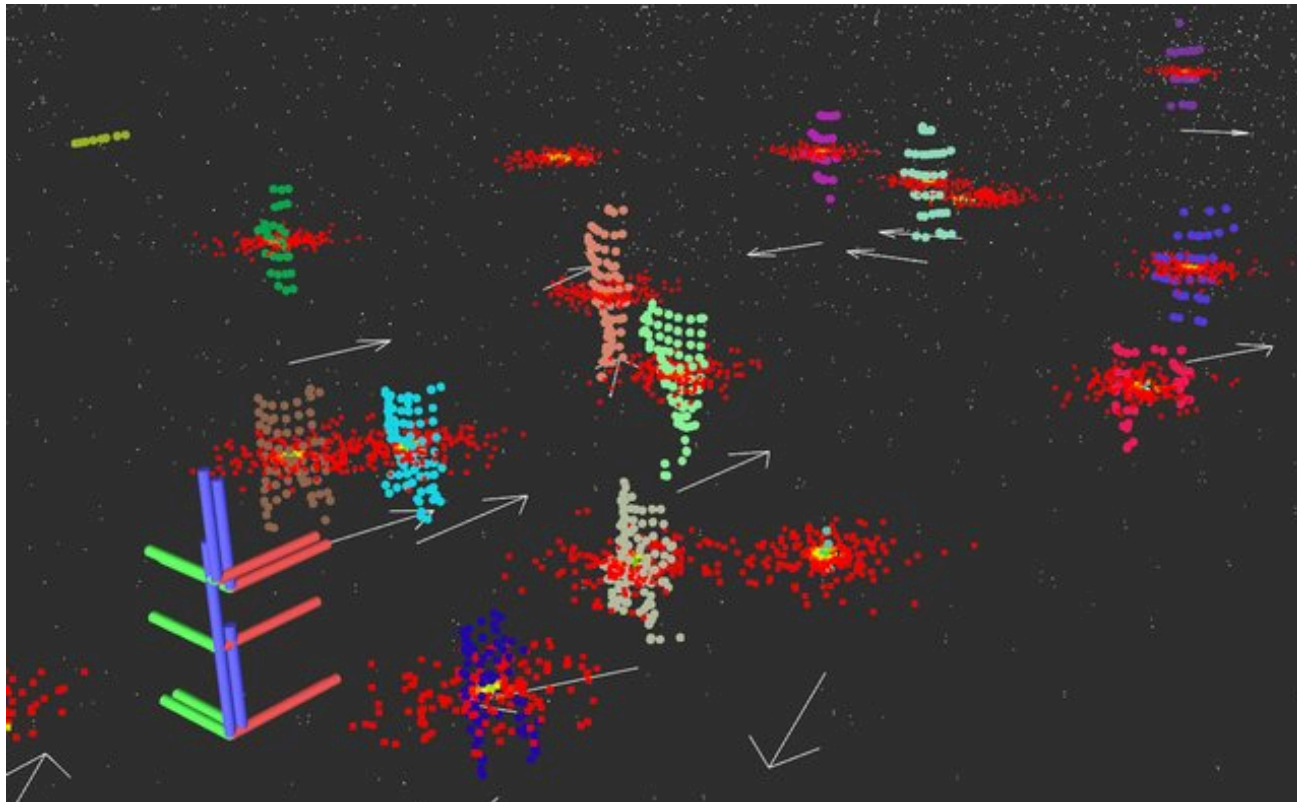
ГЕНЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Моделирование распределения признаков объекта



ПРЕДСКАЗАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Моделирование траектории объекта



Optical flow - шаблон видимого движения между двумя последовательными изображениями

- Значения интенсивностей не меняются
- Соседние пиксели имеют схожее движение



OPTICAL FLOW

Яркость сохраняется:

$$I(x, y, t) = I(x + u, y + v, t + 1)$$

Основное уравнение: $I_x u + I_y v + I_t = 0$

Две неизвестных - система недоопределена, не работает на однородных областях

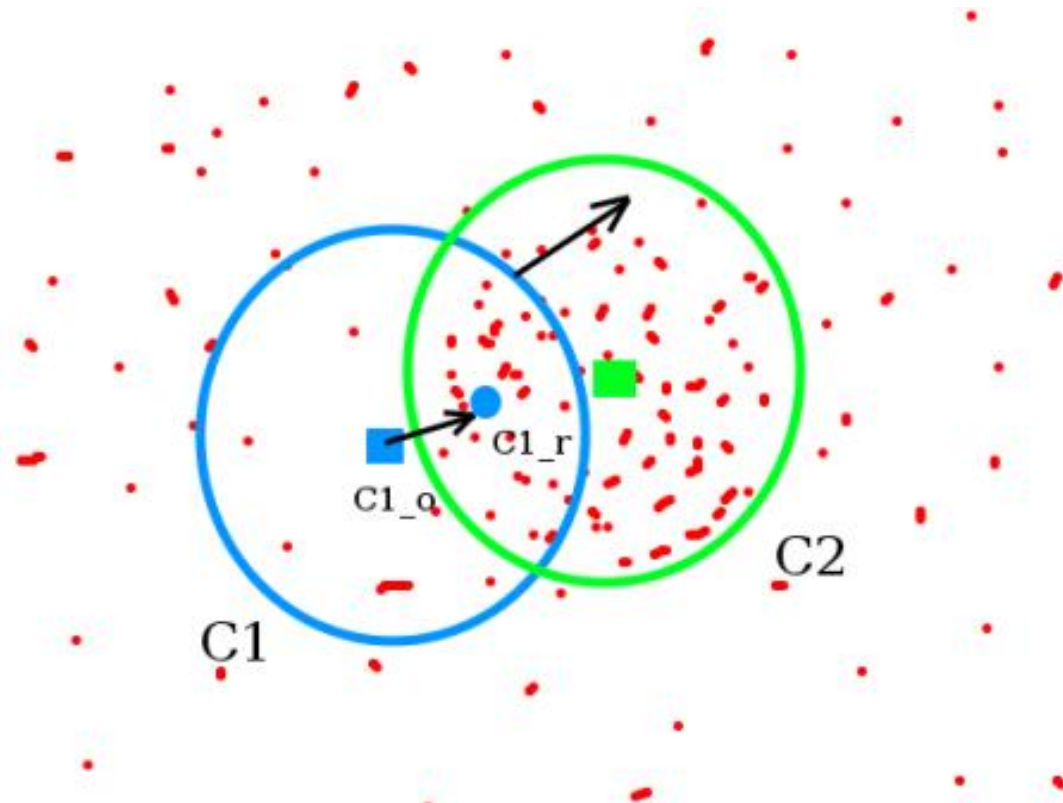


ЗАДАНИЕ

На видео определить сколько человек прошло
налево и сколько направо.



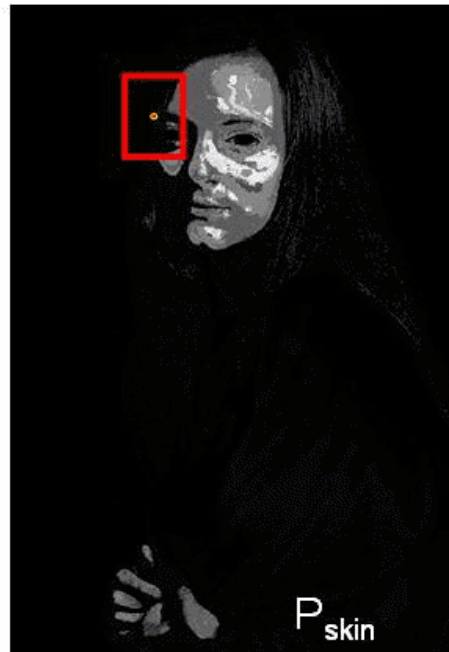
MEANSHIFT



MEANSHIFT



CAMSHIFT



Mean shift window
initialization

